@VANZA. 1º DAM	CURSO 2023/24
SISTEMAS INFORMÁTICOS	
UNIDAD 9	TAREA 9

Recursos necesarios para realizar la tarea

- Editor de textos (suite Microsoft Office, OpenDocument o LibreOffice).
- Conexión a internet.
- Una imagen de Ubuntu y, opcionalmente, tener instalado VirtualBox.

Indicaciones de entrega

Cada alumno tendrá un máximo de 2 intentos para completar la tarea.

Crea un archivo de texto y, para cada ejercicio, inserta tantas capturas de pantalla como creas necesario para justificar la realización de la tarea.

Cuando hayas terminado la tarea, convierte el archivo a **formato PDF** y renómbralo de la siguiente manera:

Apellido1-Apellido2-Nombre-SI-TareaXX

Donde *TareaXX* será *Tarea01* para la tarea de la unidad 1, *Tarea02* para la de la unidad 2, etc. Por ejemplo, la alumna Laura Núñez Gil debería nombrar la tarea de la unidad 1 de la siguiente manera:

Núñez-Gil-Laura-SI-Tarea01

Criterios de puntuación

La tarea consta de 4 ejercicios. El alumno deberá realizar todo el proceso y realizar tantas capturas de pantalla de cada paso como crea necesario para justificar la realización de la tarea.

Ejercicio	Puntuación
1	2 puntos
2	4 puntos (0,4 * 10)
3	3 puntos (0,5 * 6)
4	1 punto (0,5 * 2)

Ejercicios de la tarea:

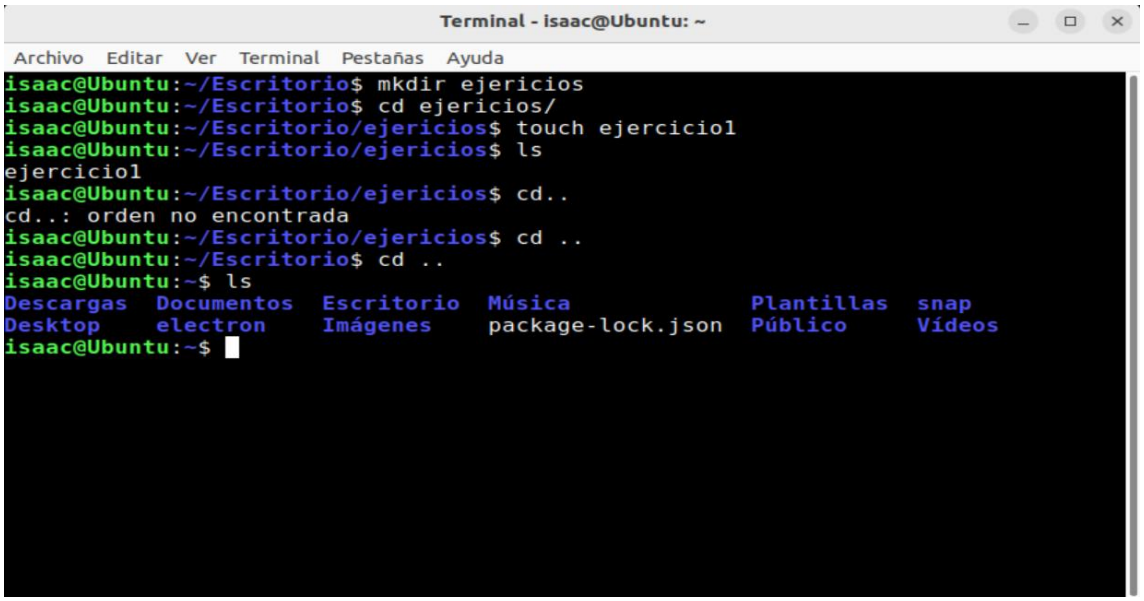
Realiza <u>desde la consola de comandos</u> los siguientes ejercicios en Ubuntu o cualquier otro sistema basado en Unix.

<u>Para cada ejercicio que se resuelva con un comando, realiza una captura de pantalla que muestre SOLO el comando y el resultado</u>.

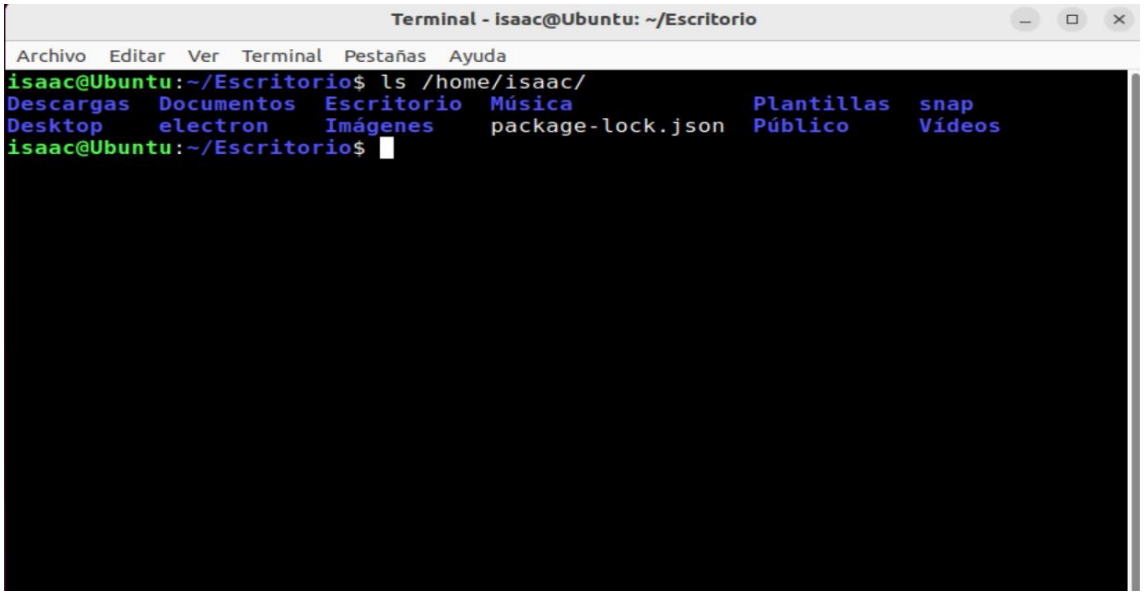
Utiliza el comando `clear` para limpiar la terminal entre cada ejercicio.

Por ejemplo, si nos piden mostrar el contenido del directorio de nuestro usuario (en mi caso, `/home/isaac`):

❌ **Incorrecto.** Aparecen más comandos. Difícil de corregir. 😡 😡



✅ **Correcto.** Sólo aparece el comando y el resultado. 😊 😊



1. **En sistemas basados en Unix hay una serie de ficheros importantes que debemos conocer. Explica qué información contiene cada uno, cuál es el formato y qué campos contiene cada línea.**
   - `/etc/passwd`.
   - `/etc/shadow`.
   - `/etc/group`.

2. Gestión de usuarios, grupos y permisos

2.1. Crea los grupos “profesores” y “alumnos”.

2.2. Usa el fichero adecuado para mostrar la lista de grupos del sistema.

2.3. Crea los usuarios: “profe1”, “alumno1” y “alumno2”. Puedes usar los datos que quieras cuando el comando te los pida.

2.4. Usa el fichero adecuado para mostrar la lista de usuarios del sistema.

2.5. Elimina el usuario “alumno2” y vuelve a mostrar la lista de usuarios.

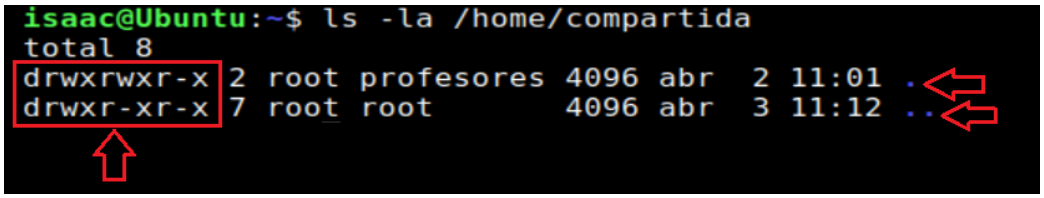
2.6. Añade los usuarios “profe1” y “alumno1” a sus respectivos grupos.

2.7. Muestra a qué grupos pertenecen “profe1” y “alumno1”:

2.8. Crea una carpeta llamada “compartida” dentro de /home.

2.9. Establece los permisos de la carpeta compartida y todos sus subdirectorios y archivos. El grupo profesores tendrá control total y el resto de usuarios tendrán permisos de lectura y ejecución, pero no de escritura.

2.10. Explica qué hace el comando `ls` con los modificadores `-la`. Utilízalo sobre `/home/compartida` y explica la información que aparece sobre los permisos (recuadro rojo) para cada una de las dos filas (‘.’ y ‘..’).



3. Monitorización del sistema

3.1. Muestra un resumen sobre el espacio libre que queda en los discos duros del sistema

3.2. Muestra la cantidad de espacio que ocupa el directorio `/home` en megabytes.

3.3. Muestra los procesos que se ejecutan en el equipo.

3.4. Utiliza el comando `ifstat` para mostrar el tráfico de entrada y salida de las interfaces de red. Instálalo si no está instalado.

3.5. Muestra la cantidad de memoria total del sistema accediendo al fichero correcto dentro del directorio `/proc`.

3.6. Muestra el nombre del procesador accediendo al fichero correcto dentro del directorio `/proc`.

4. Copias de seguridad

4.1. Utiliza el comando `tar` para realizar una copia de seguridad del directorio de tu usuario (`/home/tu_usuario`) dentro de `/root`.

4.2. Muestra con `ls` el archivo recién creado en `/root`.